

Systeme d'information géographique

Définition

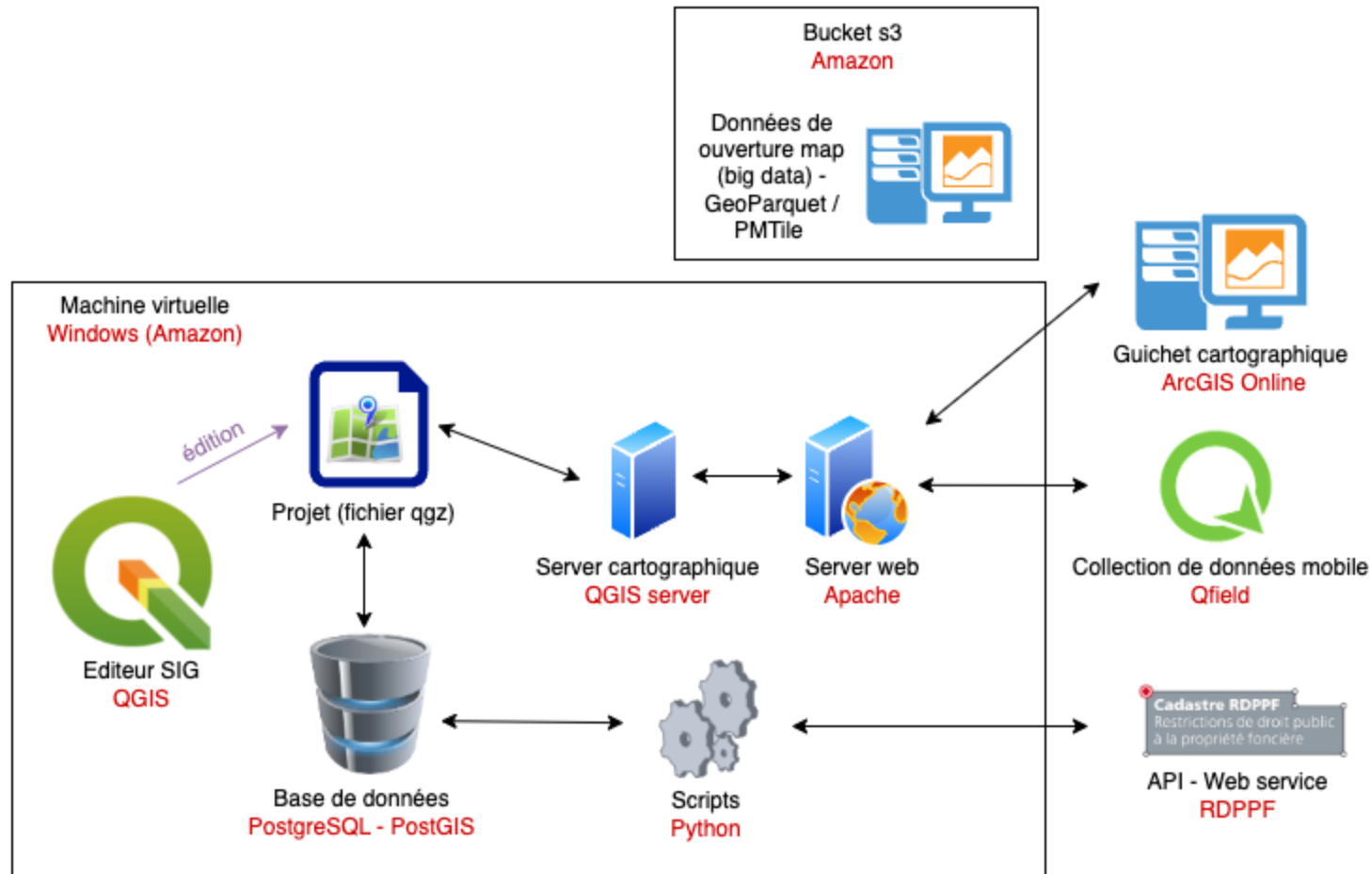
Un système d'information géographique (SIG) est un outil permettant de collecter, gérer, analyser et visualiser des données géographiques pour mieux comprendre et prendre des décisions sur l'espace.

À votre avis, quels sont les composants d'un système d'information géographique ?

Par exemple :

- map.geo.admin.ch
- le guichet cartographique de votre canton ou commune
- celui de votre entreprise

Voici le schéma de notre SIG que nous allons mettre en place 🙌



Cette liste présente de manière non exhaustive les différents éléments qui composent un système d'information géographique.

Composants de base :

Composant	Rôle	Exemples concrets
Base de données spatiale	Stockage structuré des données géographiques et attributaires	PostgreSQL + PostGIS, MSSQL,
Serveur d'application	Traitement des requêtes, logique métier	Apache, NGINX, Node.js, Gunicorn
Serveur de diffusion SIG	Publication des couches spatiales via des services web	GeoServer, MapServer, QGIS Server
Système de fichiers / stockage	Stockage de fichiers sources, tuiles, logs, backups	Amazon S3, EBS, disque local, GCS
API / Web services	Points de communication entre front-end et back-end, accès aux données	REST, WFS, WMS, WMTS, GeoJSON API

Les composants de base d'un système d'information géographique sont installés sur un serveur (physique, virtuel ou dans le cloud), et peuvent être déployés individuellement ou sous forme de conteneurs Docker pour une installation plus rapide, modulaire et reproductible.

Serveur physique

Un serveur physique est un ordinateur dédié, puissant et généralement installé dans un centre de données, conçu pour faire fonctionner des services en continu, comme une base de données, un site web ou un système d'information géographique.

Serveur virtuel

Un **serveur virtuel** est une machine simulée par un logiciel (hyperviseur) qui fonctionne comme un vrai serveur, mais partage les ressources (CPU, RAM, disque) d'un serveur physique avec d'autres machines virtuelles.

kk

Serveur cloud

Un **serveur cloud** est un serveur virtuel hébergé dans un centre de données distant, accessible via Internet, et fourni à la demande par un prestataire (comme AWS, Azure ou Google Cloud), avec une grande flexibilité de ressources et de coûts.

Clients

Une telle infrastructure peut être utilisée par une entreprise, une administration publique ou un particulier pour gérer des données géographiques, créer des applications web, réaliser des analyses spatiales, etc.

Composant	Rôle	Exemples concrets
Client web	Interface utilisateur pour l'exploration et l'interaction avec les données	Leaflet, OpenLayers, MapLibre, React + Mapbox
Client desktop	Utilisation des données via un page web	Qgis ArcGIS Pro
Client mobile	Utilisation des données via une application	Qfield, ESRI Survey123

Distinction entre le backend et le frontend

Dans le développement d'applications web ou de systèmes d'information, on distingue généralement deux parties principales :



Front-End

Le **front-end** correspond à la partie **visible par l'utilisateur**. C'est l'interface graphique avec laquelle l'utilisateur interagit directement, via un navigateur web.

Back-End

Le **back-end** est la partie **invisible** pour l'utilisateur. Il gère la logique métier, les calculs, les accès aux bases de données, et les communications avec le front-end.

```
<center> <iframe width="560" height="315"  
src="https://www.youtube.com/embed/3aGi-5kdM9g" title="YouTube video player"  
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media;  
gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> </iframe> </center>
```

Interaction entre Front-End et Back-End

Le front-end envoie des **requêtes** au back-end, qui traite les données et renvoie une **réponse** (souvent au format JSON).

Cela permet de construire des applications web interactives et dynamiques.

Format de fichier de clé privée

☒ .pem

À utiliser avec OpenSSH

☐ .ppk

À utiliser avec PuTTY



Lorsque vous y êtes invité, stockez la paire de clés dans un emplacement sécurisé et accessible sur votre ordinateur. **Vous en aurez besoin ultérieurement pour vous connecter à votre instance.** [En savoir plus](#) 

[Annulez](#)

Créer une paire de clés